

Correction Devoir surveillé N° 1 1er Semestre

Matière : Physique chimie
Niveaux : Tronc commun science FR

Physique (13 points)

➤ Définir les mots suivants : (02pt)

- **Unité Astronomique (U. A)** : est la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre du Soleil tel que $1 \text{ U.A} = 150.10^6 \text{ Km}$.
- **Année Lumière (A. L)** : est la distance parcourue par la lumière au cours d'une année avec la vitesse $c=3.10^8 \text{ m/s}$ dans le vide tel que **1A. L=9,5.10¹⁵ m**
- **Une force pressante** : est une force de contact répartie, exercée par un solide ou un fluide sur la surface d'un objet (en contact avec le solide ou le fluide).
- **La Pression P** : est égale au quotient de la valeur de la force pressante F en newton (N) par la surface pressée S en m² : $p = \frac{F}{S}$

Exercice 1 : (05pt)

A -

On a $g_0 = G.M_T/R^2$.

Donc : $M_T = g_0.R^2/G \implies M_T = (9,8 \times (6400.10^3)^2) / 6,67 \times 10^{-11} \implies M_T = 6,01.10^{24} \text{ Kg}$

On sait que : $\rho = M_T/V$, On calcule V : $V = 4. \pi. R^3/3 \implies V = 4. \pi. (6400.10^3)^3/3 \implies V = 1,1.10^{21} \text{ m}^3$

Donc : $\rho = M_T/V = 6,01.10^{24} / 1,1.10^{21} \implies \rho = 5473,25 \text{ Kg/m}^3$

B- La valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Jupiter est $F_{S/J} = 4,14 \times 10^{23} \text{ N}$.

Données :

- Distance entre le Soleil et Jupiter : $d = 7,79 \times 10^8 \text{ km}$.
- Masse du Soleil : $M_S = 1,98 \times 10^{30} \text{ kg}$.

1. Enoncé la loi de gravitation universelle.

Deux corps A et B sont en **interaction gravitationnelle** s'ils exercent mutuellement, l'un sur l'autre, des forces d'attraction dues au seul fait qu'ils ont une masse non nulle.

2. Calculer la masse de Jupiter M_J .

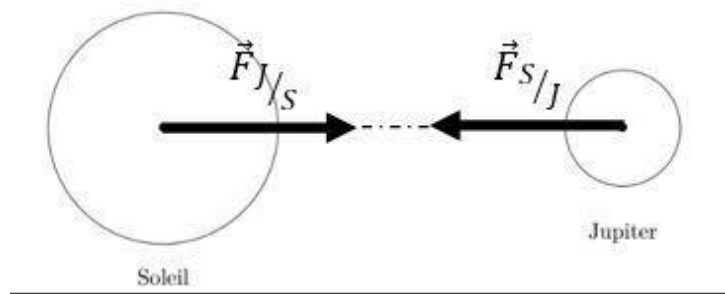
$$F_{S/J} = G.M_J.M_S/d^2 \implies M_J = F_{S/J}.d^2/G.M_S \implies M_J = 4,14 \times 10^{23} \cdot (7,79 \times 10^{11})^2 / 6,67 \times 10^{-11} \cdot 1,98 \times 10^{30}$$
$$M_J = 1,9.10^{27} \text{ Kg}$$

3. La valeur de la force $F_{J/S}$ exercée par Jupiter sur le Soleil est égale la valeur de la force $F_{S/J}$ exercée par le Soleil sur Jupiter

4. La relation vectorielle existe entre ces deux forces : $\vec{F}_{S/J} = -\vec{F}_{J/S}$

5. Représenter sur un schéma ci-dessous, ces deux forces en choisissant une échelle adaptée.

2 N $\rightarrow$ 1 cm



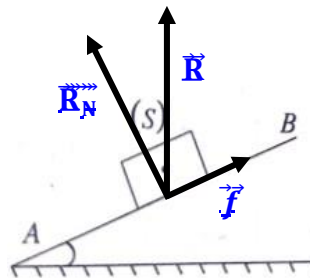
Exercice 2 : (03pt)

- L'inventaire des forces appliquées à (S) au cours du mouvement.
Système étudié {solide (S)}
 - Le poids $\vec{P}$
 - La réaction du plan $\vec{R}$
- Le contact se fait avec frottement entre le corps (S) et la surface AB tel que la force $\vec{f}$ reliée aux frottements tangents à la surface AB, et de sens opposé au mouvement de (S) et d'intensité $f = 0,2 \text{ N}$. Le coefficient de frottement est $K = 0,8$
 - Définir l'angle de frottement φ et calculer sa valeur.

L'angle de frottement φ c'est l'angle entre la réaction $\vec{R}$ et sa composante normale $\vec{R}_N$

- La valeur de $\varphi \implies \tan(\varphi) = K \implies \varphi = \tan^{-1}(K) \implies \boxed{\varphi = 38,66^\circ}$
 - l'intensité de $\vec{R}_N$ la composante normale de la force $\vec{R}$.
- $K = \frac{R_T}{R_N} \implies R_N = f/K. \implies R_N = 0,2/0,8. \implies \boxed{R_N = 0,25 \text{ N}}$
 - On déduire l'intensité R.
- On $R = \sqrt{f^2 + R_N^2} \implies R = \sqrt{0,2^2 + 0,25^2} \implies \boxed{R = 0,32 \text{ N}}$
 - Représenter $\vec{f}$, $\vec{R}_N$ et $\vec{R}$ en utilisant l'échelle $0,1 \text{ N} \rightarrow 1 \text{ cm}$.

$$\begin{aligned} R_N &\Rightarrow 2,5 \text{ cm} \\ f &\Rightarrow 2 \text{ cm} \\ R &\Rightarrow 3,2 \text{ cm} \end{aligned}$$



Exercice 1 : (03pt)

La pression atmosphérique varie avec l'altitude h suivant la relation suivante :

$$P_{\text{atm}} = 10^5 - 9 \times h$$

Tel que P_{atm} en (Pa) et h en (m).

- On calcule P_0 la pression atmosphérique à la surface de la terre :

On a $h=0$, Alors :

$$\boxed{P_0 = 10^5 \text{ Pa}}$$

- On calcule la pression atmosphérique P_1 à une altitude de $h = 1500 \text{ m}$:

$$P_1 = 10^5 - 9 \times 1500 \implies \boxed{P_1 = 8,65 \cdot 10^4 \text{ Pa}}$$

- La pression atmosphérique diminue avec l'altitude

- À la surface de la terre :

Site Web : <https://ja2008328-tech.github.io/elkhayaty/>

- a. On calcule l'intensité de la force pressante appliquée à une vitre de forme rectangulaire de longueur $L = 30 \text{ m}$ et de largeur $l = 1,5 \text{ m}$.

$$F = P.S \implies F = P. (L \times l) \implies F = 10^5.(1,5 \times 30) \implies \boxed{F = 4,5.10^6 \text{ N}}$$

- b. Par ce que la pression à l'intérieur de la vitre est égale à la pression à l'extérieur c'est pour cela la vitre ne se brise pas.

Chimie (7 points)

Questions de cours : (2,5pt)

1. L'espèce chimique : C'est un ensemble constitué d'un seul type d'entités chimique (Corps pur).
2. Quelles sont les espèces chimiques mises en évidence dans les tests chimiques suivants :
 - Test de sulfate de cuivre anhydre = L'eau
 - Test au papier pH = Acidité
 - Test de l'eau de chaux = CO_2
 - Test à la liqueur de Fehling = Glucose
3. L'espèce chimique naturelle il existe dans la nature par contre l'espèce chimique synthétique est préparé par l'homme
4. Les trois critères de choix d'un solvant extracteur :
 - ✓ Le solvant doit être non miscible à l'eau.
 - ✓ L'espèce à extraire doit être très soluble dans le solvant.
 - ✓ Le solvant doit être volatil

Exercice 2 : (L'extraction de l'eugénol du clou de girofle) (4,5pt)

1. Première étape :

- a. Le nom du procédé d'extraction correspondant à ce montage c'est : l'hydrodistillation
- b. Le nom des différents éléments numérotés sur le montage :

1 : le chauffe-ballon / 2 : Mélange réactionnelle / 3 : Ballon / 4 : Thermomètre

5 : Le réfrigérant / 6 : Sortie de l'eau / 7 : Arrivée de l'eau
- c. Le rôle de l'élément 5 est de refroidir les vapeurs qui sortent du ballon.
- d. L'utilité de la pierre ponce est réguler l'ébullition, homogénéiser le mélange

2. Deuxième étape :

	Cyclohexane	Dichlorométhane	Ethanol
Densité	0,89	1,34	0,78
Miscibilité	Non miscible	Non miscible	Miscible
Solubilité	Très soluble	Très soluble	Très soluble

- a. La phase inférieure dans l'ampoule est la phase organique, car la densité de la phase organique est supérieure à la densité de la phase aqueuse
- b. Oui, par exemple le cyclohexane par ce que non miscible avec l'eau et notre espèce chimique a extraire très soluble dans lui